

PORTA

La documentación de la faena, siempre a bordo. Aunque no haya señal.

Un pequeño computador que viaja en la camioneta, guarda los procedimientos, contratos y hojas de seguridad, y crea su propia red Wi-Fi para que cualquier trabajador los consulte desde su teléfono y complete sus checklists en terreno.

Propuesta de innovación
Prevención de Riesgos

Fecha
Octubre 2026

Integrantes
_____

01 · EL PROBLEMA

En terreno, la información está lejos justo cuando más se necesita

Gran parte del trabajo en minería, construcción, energía y transporte ocurre en lugares sin cobertura celular. Ahí, la documentación que exige la prevención de riesgos suele estar en una carpeta de papel o en una nube a la que no se puede entrar.



Imagen referencial generada con IA: charla de seguridad en una faena sin señal.

Documentos que no están

Procedimientos desactualizados, carpetas incompletas, contratos y hojas de datos de seguridad (HDS) que quedaron en la oficina.

Sin señal, sin nube

Google Drive, correos y apps en línea no funcionan sin internet. El trabajador no puede consultar ni registrar nada.

Checklists en papel

Se mojan, se pierden, se llenan “al final del día” y llegan tarde a la oficina. Nadie los revisa a tiempo.

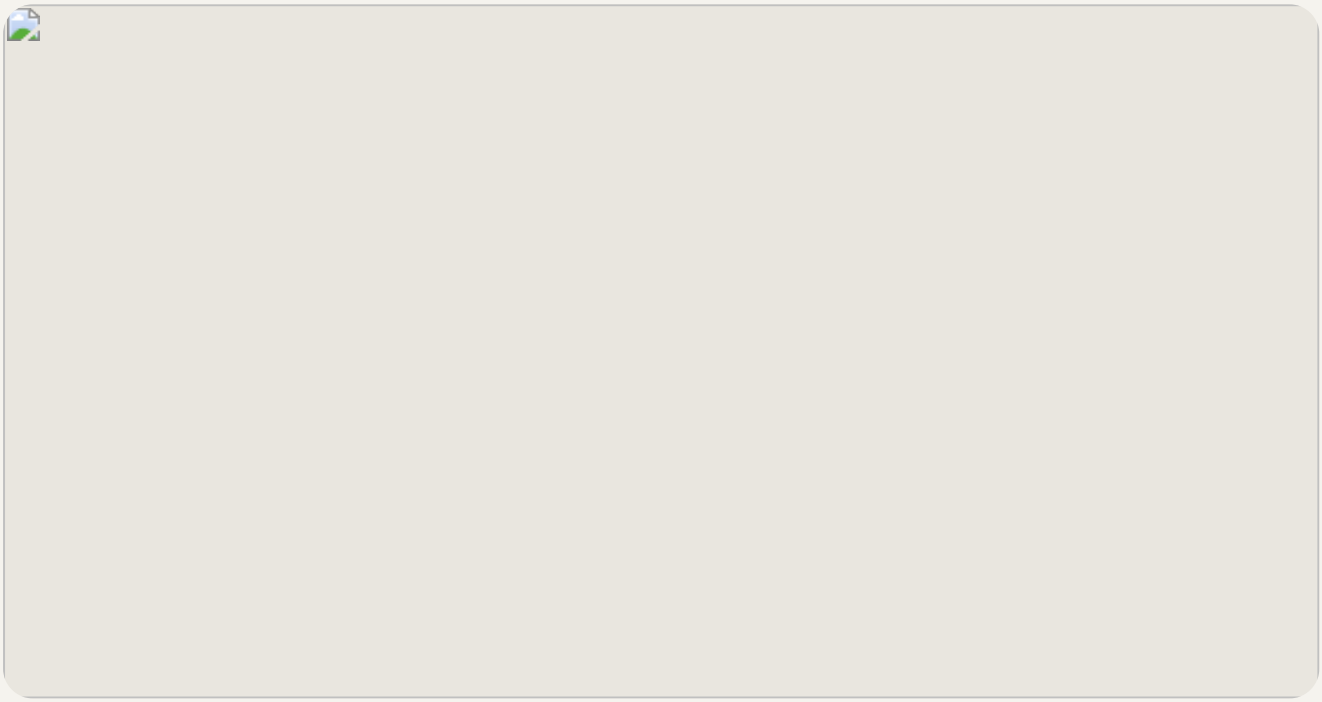
Riesgos que no se detectan

Un conductor con fatiga o un equipo con una falla crítica pueden salir a operar sin que nadie lo sepa.

02 · LA SOLUCIÓN

PORTA: un “pendrive con Wi-Fi propio” para cada vehículo

PORTA es una cajita del tamaño de un celular grueso que va en el tablero de la camioneta (o en una faena, contenedor o bodega). Por dentro tiene un mini computador **Raspberry Pi** y una carcasa hecha con **impresión 3D**.



Render 3D del equipo armado.

Se actualiza solo

Cuando tiene internet en la base, copia la carpeta oficial de Google Drive.

Crea su propia red

En terreno enciende un Wi-Fi local. No usa datos ni necesita señal.

Desde cualquier teléfono

Se abre en el navegador. No hay que instalar ninguna aplicación.

03 · CÓMO FUNCIONA

Cinco pasos, de la oficina al terreno y de vuelta

1

En la base se sincroniza

PORTA se conecta al Wi-Fi de la oficina y descarga la última versión de la carpeta de Drive que mantiene el área de prevención: procedimientos, contratos, IRL, HDS y plan de emergencia.

CON INTERNET

2

En terreno se convierte en "router"

Al perder la red de la oficina, PORTA enciende su propia red Wi-Fi (por ejemplo **PORTA-CH04**). Funciona con la batería de la camioneta.

SIN SEÑAL

3

El trabajador acerca su teléfono

En la tapa hay una etiqueta **NFC** (como la de las tarjetas de pago sin contacto). Al acercar el teléfono aparece "¿Conectarse a PORTA?". También hay un **código QR** para los teléfonos que no leen NFC.

SIN SEÑAL

4

Se abre el menú en el navegador

Igual que el Wi-Fi de un aeropuerto, se abre solo una página con la documentación y los checklists. Todo queda guardado con nombre, fecha y hora.

SIN SEÑAL

5

Al volver, los registros suben solos

Cuando la camioneta regresa a la base, PORTA envía los checklists completados a la carpeta de Drive y descarga los documentos nuevos. El supervisor los ve sin papeles.

CON INTERNET



Imagen referencial generada con IA: conexión acercando el teléfono a la etiqueta NFC de PORTA.

04 · EL MENÚ

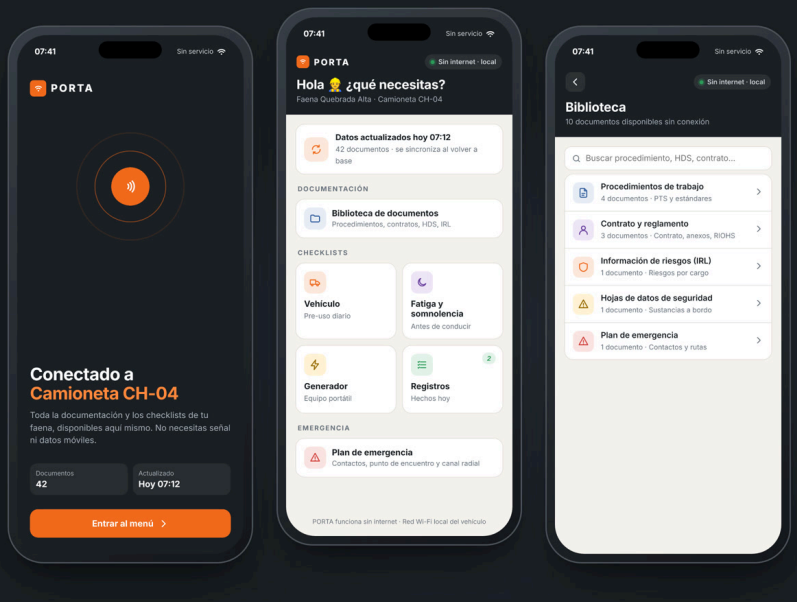
Lo que ve el trabajador en su teléfono

Una página simple, con botones grandes y pensada para usar con guantes y al sol. Arriba siempre indica que funciona **sin internet**.

PORTA

Un menú simple, desde el navegador

Sin instalar apps. Te conectas a la red Wi-Fi de PORTA y se abre el menú con documentos y checklists.



Mockup de la interfaz (diseño funcional, ya programado como prototipo).

📁 Biblioteca de documentos

Organizada por carpetas igual que en Drive, con buscador: procedimientos de trabajo seguro (PTS), contrato y reglamento interno (RIOHS), información de riesgos laborales (IRL), hojas de datos de seguridad (HDS) y plan de emergencia.

✅ Checklists y registros

Formularios digitales que reemplazan al papel. El sistema evalúa las respuestas y muestra al instante si se puede operar. Los registros quedan en el equipo hasta volver a la base.

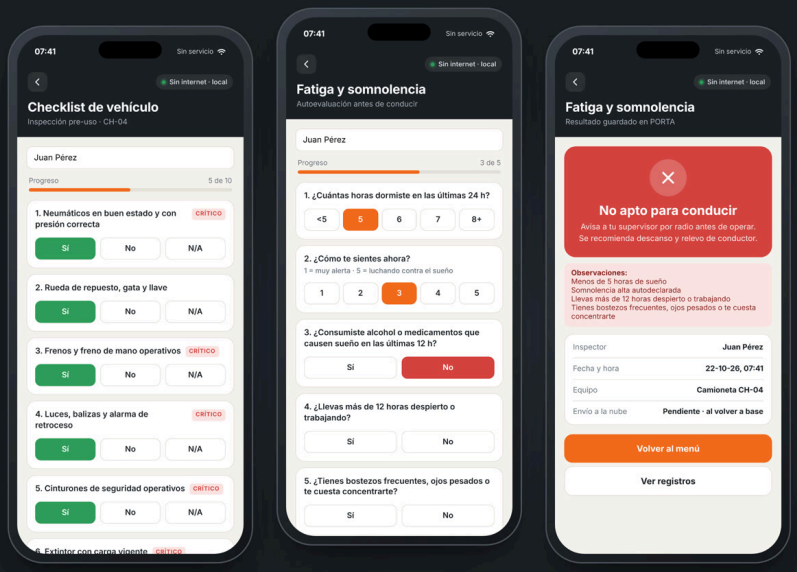
05 · CHECKLISTS INCLUIDOS

Detectar el riesgo antes de salir a operar

PORTA

Checklists que avisan a tiempo

Vehículo, fatiga y somnolencia, y generador. Cada respuesta queda guardada con nombre, fecha y hora.



Vehículo (pre-uso)

Neumáticos, frenos, luces y baliza, cinturones, extintor vigente, botiquín, radio y documentos (permiso de circulación, revisión técnica, SOAP).

Fatiga y somnolencia

Horas de sueño, cómo se siente, consumo de alcohol o medicamentos, horas despierto y síntomas. Se responde antes de conducir.

Equipo: generador

Ventilación (monóxido de carbono), conexión a tierra, cables, protección diferencial, fugas, extintor cercano y protección auditiva.

Resultado tipo semáforo

Apto
Todo conforme. Se guarda el registro y se puede operar.

Con observaciones
Fallas no críticas. Operar con precaución y reportar.

No apto / No operar
Falla en un ítem crítico o fatiga alta: avisar al supervisor.

Los ítems marcados como **críticos** y los criterios de fatiga los define el área de prevención de cada empresa; los de esta propuesta son un ejemplo. Se pueden agregar más checklists (por ejemplo, trabajo en altura o herramientas eléctricas).

06 · QUÉ HAY QUE COMPRAR

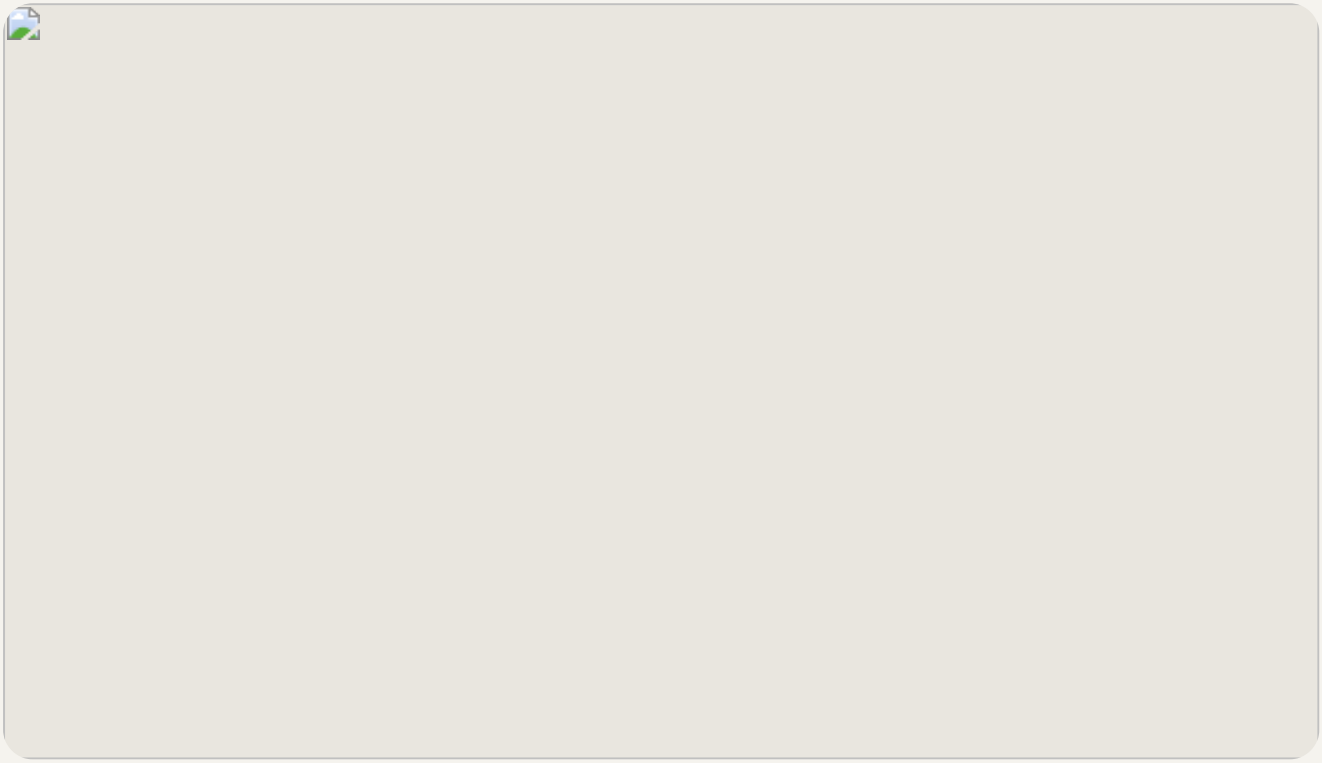
Lista de materiales para un equipo

Todos los componentes se consiguen en tiendas de electrónica en Chile o en línea. Precios referenciales a octubre de 2026, en pesos chilenos, pueden variar.

Componente	¿Para qué sirve?	Precio aprox.
Raspberry Pi 5 (4 GB) El "cerebro". Trae Wi-Fi incorporado.	Es el computador que guarda los documentos y muestra el menú.	$90.000
Tarjeta microSD 64 GB (clase A2)	El "disco duro": sistema y documentos.	$12.000
Ventilador activo oficial (Active Cooler)	Evita el sobrecalentamiento en la cabina.	$7.000
Batería para reloj (RTC) de Raspberry Pi 5	Mantiene la hora correcta sin internet: los registros quedan con fecha y hora reales.	$6.000
Cargador de auto USB-C (12 V → 5 V / 3 A o más)	Alimenta PORTA desde el encendedor de la camioneta.	$12.000
Fuente oficial USB-C 27 W	Para usarlo enchufado en oficina o contenedor.	$14.000
Pantalla OLED 0,96" (I2C)	Muestra el nombre de la red y si está sincronizado.	$5.000
Etiquetas NFC NTAG215 (pack de 10)	Al acercar el teléfono, se conecta a la red. No usa batería.	$4.000
Pulsador, LED y cables Dupont	Botón para forzar sincronización y luz de estado.	$3.000
Carcasa impresa en 3D (PETG o ASA) ~90 g de material + servicio de impresión	Protege el equipo del polvo, golpes y calor.	$15.000
Tornillos M2.5, insertos térmicos y velcro industrial	Armado y fijación al tablero.	$8.000
Total por equipo		**≈ $176.000**
Opcional: batería externa 20.000 mAh (USB-C PD)	Para llevar PORTA fuera del vehículo (charla, bodega) unas 8 a 10 horas.	$25.000

Versión económica: para un piloto que solo muestre documentos se puede usar una **Raspberry Pi Zero 2 W** (≈ $25.000) en lugar de la Pi 5, sin ventilador ni batería de reloj, bajando el total a cerca de **$100.000**. La Pi 5 es más rápida y aguanta más usuarios conectados al mismo tiempo.

Diseñada para la cabina de una camioneta



Vista explosionada: tapa con NFC y pantalla, Raspberry Pi 5, ventilador y cuerpo de la carcasa.

Características

- **Tamaño:** aprox. 12 × 8 × 3,6 cm.
- **Color naranjo de seguridad**, fácil de ubicar en el vehículo.
- **Etiqueta NFC** pegada bajo la tapa, marcada con el símbolo “acercar aquí”.
- **Ranuras de ventilación** laterales y salida de aire del ventilador.
- Acceso al puerto **USB-C** y botón de sincronización.
- Fijación con **velcro industrial** o tornillos al tablero.

¿Por qué PETG y no PLA?

Dentro de una camioneta estacionada al sol, el tablero puede superar los 60 °C. El **PLA** (el plástico más común de impresión 3D) se ablanda cerca de esa temperatura y la carcasa se deforma.

El **PETG** o el **ASA** resisten más calor y radiación UV, por eso son los recomendados. El archivo del modelo se puede imprimir en cualquier impresora 3D doméstica o en un servicio de impresión.

08 · CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO (EL "STACK")

Las capas de PORTA, explicadas en simple

Todo el software es gratuito y de código abierto. En gris va el nombre técnico para quien quiera profundizar.

Hardware

El mini computador, la tarjeta de memoria, la pantallita, la etiqueta NFC y la carcasa.

`Raspberry Pi 5 · microSD · OLED SSD1306 · NFC NTAG215 · carcasa PETG`

Sistema

El "Windows" del equipo, pero liviano y gratuito. Arranca solo al enchufarlo, sin teclado ni pantalla.

`Raspberry Pi OS Lite (Linux) · servicios systemd`

Sincronización

Un programa que copia la carpeta de Google Drive al equipo cuando hay internet y sube los registros de vuelta. Solo descarga lo que cambió.

`rclone sync (Google Drive API) · tarea programada`

Red Wi-Fi

Detecta si está en la base o en terreno. En terreno enciende su red propia con contraseña y hace que el menú se abra solo al conectarse.

`NetworkManager (modo punto de acceso) · dnsmasq · portal cautivo`

Conexión rápida

La etiqueta NFC y el código QR guardan el nombre y la clave de la red: el teléfono se conecta sin escribir nada.

`Registro NDEF "WiFi Simple Configuration" · QR "WIFI:S:…;T:WPA;P:…;;"`

Aplicación

La página web con el menú, el visor de documentos y los checklists. Guarda las respuestas en una pequeña base de datos dentro del equipo.

`Servidor web (Python + Flask) · HTML/CSS/JS · base de datos SQLite · exportación PDF/CSV`

Estado

La pantalla y el LED muestran si está sincronizando, en modo terreno y cuántas personas están conectadas.

`script Python · I2C / GPIO`

Beneficios y alcances

Beneficios

- **Documentación vigente en terreno:** siempre la última versión aprobada, no una fotocopia antigua.
- **Apoya el deber de informar:** el trabajador puede consultar su IRL, procedimientos y reglamento cuando lo necesite (Ley 16.744, DS 44 y art. 184 del Código del Trabajo).
- **Prevención de la fatiga:** la autoevaluación antes de conducir permite detener a tiempo a un conductor no apto.
- **Trazabilidad:** cada checklist queda con nombre, fecha, hora y equipo; útil para auditorías e investigaciones.
- **Menos papel** y menos carpetas perdidas o deterioradas.
- **Bajo costo:** menos de $200.000 por vehículo, sin planes de datos ni licencias.

Consideraciones

- **iPhone y NFC:** los iPhone no se conectan a Wi-Fi solo con NFC; para ellos se usa el código QR impreso en la tapa (la cámara lo reconoce directo).
- **No reemplaza la radio** ni los sistemas de emergencia: es una herramienta de consulta y registro.
- **Seguridad:** red con contraseña y documentos solo de lectura; los contratos personales pueden protegerse con clave.
- **Mantención:** alguien del área debe mantener ordenada la carpeta de Drive (lo que está ahí es lo que se ve en terreno).

Próximos pasos

- Demo funcionando en un computador para la presentación.
- Prototipo físico en una camioneta (piloto de 1 mes).
- Medir: checklists completados, tiempos y observaciones detectadas.



Imagen referencial generada con IA: autoevaluación de fatiga antes de iniciar la conducción.

10 · ANEXOS PARA LA PRESENTACIÓN

Material visual incluido

Archivos que acompañan este documento, listos para usar en diapositivas.





🎬 **Video: Cómo funciona PORTA**	motion graphics, ~1 min	`videos/porta-como-funciona.mp4`
🎬 **Video: Modelo 3D**	giro 360° y vista explosionada	`videos/porta-3d-giro.mp4`
🧊 **Renders 3D**	equipo armado y explosionado	`imagenes/renders-3d/`
📱 **Mockups del menú**	pantallas en teléfono y composiciones	`imagenes/mockups/`
📸 **Imágenes en terreno (IA)**	6 escenas de uso	`imagenes/ia/`
💻 **Prototipo de la interfaz**	se abre en cualquier navegador	`fuente/app/index.html`

Las fotografías de personas son ilustraciones generadas con inteligencia artificial con fines referenciales; no corresponden a personas, empresas ni faenas reales. Los documentos, nombres y datos que aparecen en las pantallas son ejemplos.